HPE CDS Tech Challenge

La Alianza HPE GreenLake

Fase 2

Ignis Sentinel

Gemelo Digital Predictivo y Ciber-Resiliente para Vehículos de Respuesta Crítica bajo Arquitectura Edge-Fog-Cloud

Autor/a: Xistra

A Coruña, 8 de marzo de 2026

Índice general

1. Introducción y Contexto **1**
1.1. Definición del Problema Tecnológico 1
1.2. Relevancia desde la Ingeniería 1

2. Arquitectura de la Solución **3**
2.1. Paradigma de Despliegue Computacional 3
2.1.1. Capa Edge (Borde Operativo de Alto Rendimiento) 3
2.1.2. Capa Fog (Comunicaciones Tácticas e Inmersión) 3
2.1.3. Capa Cloud (Lagos de Datos y MLOps Predictivo) 4

3. Datos Utilizados **5**
3.1. Taxonomía y Control Estructural de Variables 5
3.2. Características del Tránsito Temporal Asíncrono 5

4. Componentes Técnicos Empleados **7**

5. Desarrollo y Explicación de Módulos (Sección Principal) **8**
5.1. A. Módulo FireTruckTwin (Gemelo Vehicular Base) 8
5.1.1. El Problema 8
5.1.2. La Solución y Funcionamiento 8
5.1.3. Pruebas y Validación 9
5.2. B. Módulo AR Helmet Bridge (Inversión Holográfica) 9
5.2.1. El Problema 9
5.2.2. La Solución y Funcionamiento 9
5.2.3. Pruebas y Validación 9
5.3. C. Módulo Drone Swarm Orchestrator (Sistema Reactivo Aéreo C-UAS) 10
5.3.1. El Problema 10
5.3.2. La Solución y Funcionamiento 10
5.3.3. Pruebas y Validación 10
5.4. D. Módulo Cybersecurity Sentinel (Zero-Trust Edge Computing) 10
5.4.1. El Problema 11
5.4.2. La Solución y Funcionamiento 11
5.4.3. Pruebas y Validación 11
5.5. E. API Gateway Centralizado (Simulador main.py y Clúster Docker) 11
5.5.1. El Problema 12
5.5.2. La Solución y Funcionamiento 12
5.5.3. Pruebas y Validación 12

6. Enlaces de Demostración del Prototipo y Documentación **13**

Índice de figuras

2.1. Diagrama de la arquitectura de sistema distribuida y redundante de Ignis Sentinel operando desde la capa sensórea límite al ecosistema Cloud analítico. . . . 4

Capítulo 1

Introducción y Contexto

1.1 Definición del Problema Tecnológico

La operación de vehículos pesados de extinción de incendios constituye uno de los despliegues de maquinaria industrial más críticos en entornos metropolitanos y frentes de desastre natural. Estas unidades operan en umbrales máximos de estrés termodinámico y cinemático, enfrentando condiciones de degradación acelerada de materiales, densa obstrucción visual y escenarios de un profundo aislamiento electromagnético.

Históricamente, el modelo tradicional de respuesta operacional se basaba en la ingeniería civil pasiva y control mecatrónico aislado; en la práctica real, las decisiones tácticas vitales recaían de forma íntegra en la heurística visual del operador humano sometido a altos niveles de fatiga y estrés (dependiendo de visibilidad precaria) y en limitadas matrices de alarmas analógicas esparcidas por el chasis. Este paradigma lineal ha demostrado ser inherentemente deficiente ante la progresión contemporánea de vectores de amenaza y fenómenos de rápida propagación, particularmente ataques coordinados o catástrofes de disrupción inducida sobre redes de telecomunicaciones (como los sistemas celulares y TETRA) y los subsistemas físicos de Control Supervisorio y Adquisición de Datos (SCADA). Incidentes recientes perpetrados por organizaciones APT (como actos de asimetría cibernética atribuidos a 'La Sombra') han neutralizado arquitecturas lógicas emitiendo telemetría falsificada (*Data Poisoning*). Dicha técnica induce la 'ceguera táctica' en los puestos unificados de mando (C2) y compromete severamente el despliegue seguro en la 'Zona Cero'.

1.2 Relevancia desde la Ingeniería

La concepción tecnológica del proyecto **Ignis Sentinel** responde a estas deficiencias estructurales críticas mediante el diseño de un avanzado protocolo de Gemelo Digital predictivo (Predictive Digital Twin). Abordándolo desde la disciplina de la Ingeniería, el desafío mayor asume la captación transversal y el procesamiento continuo mediante rutinas en tiempo real (Run-time Data Analytics), así como su normalización y la deducción asertiva sobre flujos heterogéneos sumamente volumétricos. Los subnodos embebidos a bordo están obligados a procesar torrentes de telemetría inercial (registros combinados de GPS/IMU medidos en altísima frecuencia), analizar y sintetizar matrices masivas capturadas espectralmente en infrarrojo (FLIR y termo-LIDAR) y supervisar registros hidráulicos ultra-acústicos sin tolerar latencias informativas mayores y eludiendo las imposiciones de denegación local exterior generadas al cortar el enlace principal de Wide Area Network (WAN).

El constructo en capas de la solución exige imperativamente una abstracción rigurosa, digitalizando a señales mecatrónicas para formar un subespacio variable analizable íntegramente de manera autocontenida sobre la última frontera del espectro (*Heavy Edge Computing*). Requiere concebir robustas tuberías transaccionales (Data Pipelines) con resiliencia innata a apagones inducidos, aplicando matemáticas y convergencias estocásticas como proyecciones de filtros Bayesianos con objeto de mitigar el rango de incertidumbre posicional, orquestar modelos unificados y estructurar el edificio frente al desastre sumando nodos cartográficos BIM en correlaciones gráficas lógicas. A efectos pragmáticos, transita ininterrumpidamente hacia un registro tolerante inmutable basado en libro mayor distribuido privado (Blockchain paramétrica / Edge DLT), entregando no sólo telemetría para su visionado, sino garantizando autonomía reflexiva a la dotación al pre-identificar roturas de tuberías por cizalladura o asaltos de repetición lógica.

Capítulo 2

Arquitectura de la Solución

2.1 Paradigma de Despliegue Computacional

La directiva topológica subyacente tras este Gemelo Digital no obedece a un tradicional flujo IoT esclavo donde la computación analítica descansa permanentemente fuera del teatro de operaciones, expuesta a caídas críticas de Internet. Adoptamos una envergadura arquitectónica nativamente segmentada, distribuida e hiperhíbrida catalogada de forma industrial como Edge-Fog-Cloud. Con este dimensionamiento superponemos autonomía ciber-táctica in-situ por primera vez para resguardar las operaciones de camiones de bomberos previniendo dependencias hacia los centros de contingencia externos (que suelen fungir como vectores limitantes de tiempos de respuesta en milisegundos - *Round-Trip Network Latency*).

2.1.1 Capa Edge (Borde Operativo de Alto Rendimiento)

Es el núcleo cognitivo de vanguardia en la red. Hablando algorítmicamente, el sistema absorbe localmente la carga transcomputacional alojando clústeres militares de procesamiento densificado convergente (sistemas análogos a la certificación **HPE Edgeline**). La cabina acorazada es responsable paralela de procesar $100\,\%$ de saturación producida por las ráfagas interceptadas del Bus vehicular de área de control (CAN), al mismo tiempo que procesa localmente contenedores del entorno *K3s* y el MAVLink retransmitido sin pérdida del *swarm* aéreo. Todas las deducciones críticas para mantener vivo a un operativo (Reconocimiento visual en el humo con inferencia de YOLO, el replanteamiento A-Star de grafos o la verificación rigurosa para ignorar *Spoofing GPS*) transcurren en esta celda en lapsos deterministas inferiores a < 20ms salvaguardando perimetralmente las mangueras.

2.1.2 Capa Fog (Comunicaciones Tácticas e Inmersión)

Actúa como correa de transmisión de gran espectro y baja latencia, asumiendo su rol intermedio entre el procesamiento central de abordo y los periféricos de infantería desplegados. La red conforma su burbuja sub-espacial utilizando espectros cerrados nativos de **5G Standalone Privado (NPN)**. Controla ruteos para orquestación háptica, inyectando flujos de polígonos termales 3D a visores *Head-Up Displays* empotrables o Cascos de AR, asegurándolos mediante multiplexación VPN / túneles cifrados en tránsito SRTP/DTLS 1.3 garantizando evasión eficaz frente a herramientas inhibidoras de la frecuencia civil.

2.1.3 Capa Cloud (Lagos de Datos y MLOps Predictivo)

Sabiendo que su desconexión asíncrona es segura tácticamente para la inmediatez, su reconexión ofrece el campo forense definitivo post-siniestro. Asimila y consolida peticiones masivas serializadas (JSON Deltas) albergándolas en clústeres persistentes inalterables, asumiendo entrenamientos federados y permitiendo reestudiar catástrofes mediante modelos profundos de Deep Learning (MLOps). Su emulación local presente en esta iniciativa se ha integrado y verificado mediante aprovisionamiento Docker componiendo una central híbrida compuesta del engranaje visualizador temporal (paneles **Grafana**) atados algorítmicamente a series secuenciales (bases **InfluxDB**). Para materializar el concepto de Gemelo Digital bajo estándares abiertos e interoperables, esta capa integra como núcleo central el Context Broker FIWARE Orion-LD, apoyado sobre bases de datos documentales (MongoDB no-SQL). Orion-LD actúa como el gestor de estado en tiempo real del ecosistema NGSI-LD, manteniendo la 'fotografía' instantánea y el contexto vivo de todas las entidades del teatro de operaciones (el vehículo Ignis-001, el enjambre de drones, las constantes de los bomberos y el mapa térmico 3D). Esta arquitectura dual permite que FIWARE orqueste el contexto del presente inmediato para la toma de decisiones tácticas mediante suscripciones a eventos, mientras que InfluxDB absorbe el histórico de series temporales para el análisis forense y el reentrenamiento de modelos predictivos.

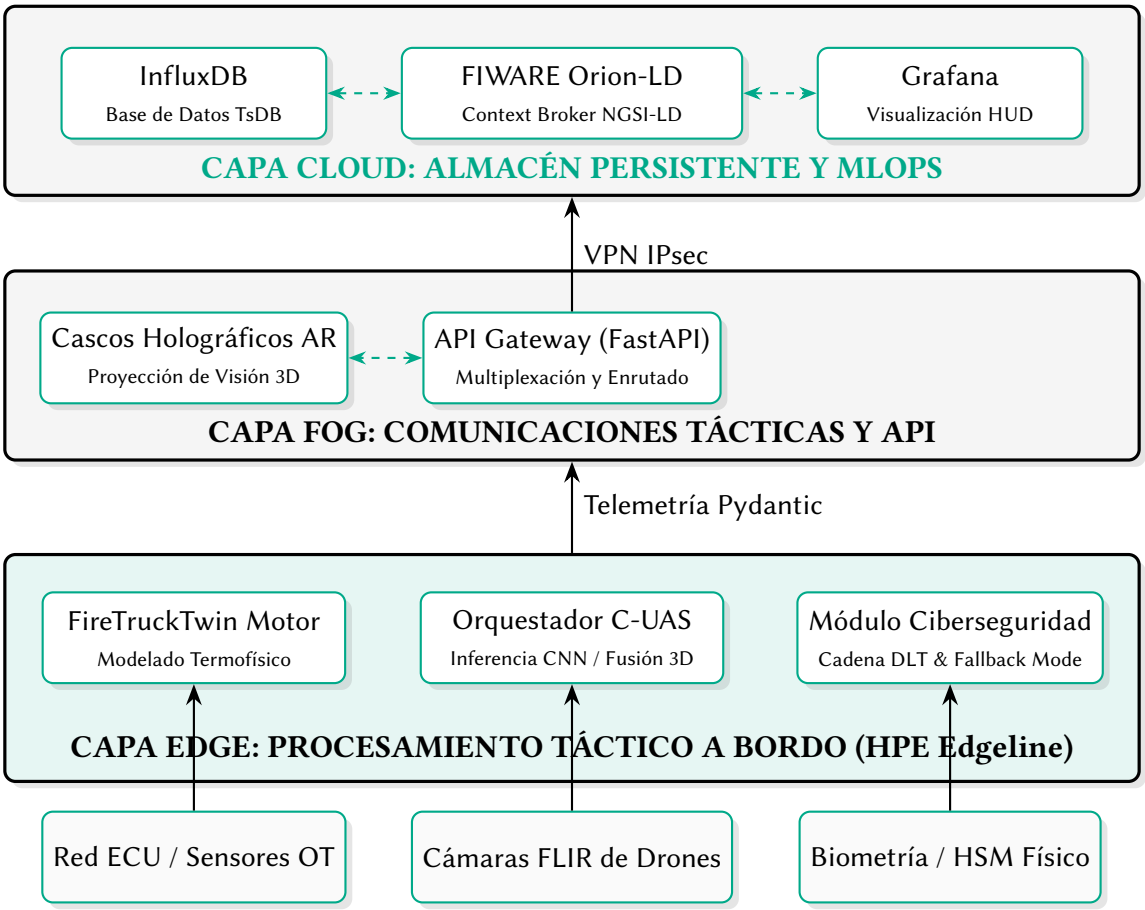

Figura 2.1: Diagrama de la arquitectura de sistema distribuida y redundante de Ignis Sentinel operando desde la capa sensórea límite al ecosistema Cloud analítico.

Capítulo 3

Datos Utilizados

El paradigma intrínseco de poseer un gemelo matemático dinámico obliga la ingestión a gran escala y discriminada de telemetría multisensorística en bruto proveniente de subsistemas.

3.1 Taxonomía y Control Estructural de Variables

La instrumentación acoplada se condensa modelando las entradas a través de entidades matriciales tipificadas garantizando control íntegro de rangos sin saturación o excepciones no controlables de *overflow*.

- **Telemetría Hídrica (`HydraulicData`):** Consolida las variaciones sobre electroválvulas principales, conociendo flujos, depósitos internos (kPa), niveles de espumante limitador y RPM del cuerpo centrifugo. Incorpora a este modelaje un vector acústico de acelerómetros registrando picos tonales asimétricos orientados directamente a la prevención y detección digital de *cavitación* en fluidos.

- **Cibernética Mecánica (`MechanicalData`):** Absorbe indicadores vitales motrices con los flujos de consumo horario y curvas térmicas de fricción, lo cual funciona en paralelo como medidor predictivo indirecto para corroborar las asunciones e interceder si hay adulteración (por ej., rotación máxima nominal frente a un falso dictado).

- **Convergencia Espacial Perimetral (`GPSData`):** Traduce de forma serial vectores NMEA de inercia y brújulas altimétricas dictaminando sobre rangos tolerados para aserción vectorial algorítmica y blindando con su radio el escape por coerción. (`ROUTE_DEVIATION_METERS`)

- **Lecturas Abióticas (`EnvironmentData`):** Contiene barridos de atmósferas y toxinas de gas perimetrales y anemómetros indispensables para la corrección aerodinámica automatizada de tiro de contención al evaluar asfixia paramétrica ambiental.

3.2 Características del Tránsito Temporal Asíncrono

La malla orquestada gestiona colisiones asíncronas mezcladas. Intercala una hiper-frecuencia en la resolución de los mosaicos inferidos desde los cuadricópteros con capturas a menos del segundo, mientras un diferencial analógico sobre dilatación de metal requiere muestreos ralentizados mediante *ventanas de agrupación de media* (Sliding Windows de agrupamiento de

la carga a 30 secuencias para evitar ruidos parásitos en combustible o niveles base). La capa de comunicaciones base implementada obliga a que todos los eventos procedentes sean estampados estrictamente encriptados bajo HMAC-SHA256, cancelando así definitivamente intromisiones activas sin penalizar las iteraciones en caliente gracias al conteo secuencial y estricto criptográfico.

Capítulo 4

Componentes Técnicos Empleados

El basamento tecnológico prioriza inmensamente una fiabilidad absoluta del núcleo lógico sin perder la capacidad portabilidad y rápida iteración.

- **Lenguaje Core Computacional (Python 3.9+):** Se elige nativamente para construir este hipervisor de Gemelo. Gracias a utilidades directas como el encauzador estático y concurrente `asyncio`, o su manipulación ágil matricial a través de `dataclasses`, `hashlib` y grafos, resulta óptimo forjando determinismo sobre componentes pesados, matemáticos e inerciales sin lasturar la mantenibilidad de arquitectos de datos en entornos DevOps.

- **Enrutador de Microservicios API API-Gateway (FastAPI):** Establece el frente principal bajo servidor industrial Asíncrono puro (ASGI / Uvicorn). Mediante Pydantic, restringe en puerta cada estructura *payload* descartando inserciones rotas de formatos, a la vez que dispone las vistas dinámicas interactivas y seguras, absorbiendo con su escalabilidad cualquier *ping* que desborda el tránsito exterior.

- **Malla Descentralizada Nativa (Custom Edge DLT Hash-chaining):** La integración de redes públicas completas *Blockchain* anula los regímenes deterministas en tiempo acotado táctico y añaden vulnerabilidades innecesarias. Se creó exprofeso un núcleo 'Black Box' estructurado secuencialmente; aplicando hashing cíclicos acoplado de su antecesor sumando una validación con clave simétrica privada. Permite retener registros sin borrados incluso si asaltan al sistema operativo raíz.

- **Infraestructura Empaquetada Virtual (Docker & Docker Compose):** Utilizado como pilar fundamental en orquestaciones DevOps, delimita dependencias blindando al binario puro. La compilación *YAML* establece internamente al motor algorítmico, exponiendo la conexión entre capas micro-locales a *InfluxDB* (optimizador de lecturas de series temporales) permitiendo la provisión gráfica amigable automatizada servida a través de los complementarios paneles auto-sincronizados de *Grafana* preconstruidos.

Capítulo 5

Desarrollo y Explicación de Módulos (Sección Principal)

El entorno predictivo principal discurre vectorizado sobre scripts estandarizados altamente segmentados según el patrón de responsabilidad de cada capa sensorial física.

5.1 A. Módulo FireTruckTwin (Gemelo Vehicular Base)

5.1.1 El Problema

La prevención predictiva anticipada es obligatoria desde el terreno. Componentes valiosos como sistemas propulsores rotativos (rodetes) sufren catastróficas degradaciones físicas originadas por sobre-caudal y presión deficitaria (*cavitación*); las oscilaciones erradican el empuje y bloquean la misión sin señal prevenciones mecánicas de a bordo previas al desastre físico final. Al mismo tiempo y externamente, los operativos modernos han revelado ataques 'Man in the middle' alterando odómetros al inyectar trayectorias fraudulentas para dispersar recursos valiosos e indisponer operativas sin la posibilidad real de detección precoz desde operadores ciegos.

5.1.2 La Solución y Funcionamiento

Se consolida a través del objeto y ciclo vital continuo de asimilación `FireTruckTwin`. Al interpretar sinápticamente cada trama de red entrante se expide en tres derivaciones principales:

1. **Diagnóstico Térmico-acústico:** Correlacionando la variable abstracta acústica de las vibraciones en bloques sólidos evaluando `_check_cavitation_risk`. Indicios altos vibracionales perversos > 600Hz simultáneo al régimen elevado detecta anticipadamente fallos por fractura física informando a controladores.

2. **Geodesia Constreñida:** Aplicando formulación matemática esférica de *Haversine* bajo la función `_check_route_deviation`, verifica permanentemente derivaciones o colisiones espaciales si el rumbo satelital transita fuera de las vías pactadas para delatar un secuestro técnico o desvíos abruptos asimétricos sobre los radios prefijados.

3. **Consistencia y Sanitización CAN:** Filtra el control inyectando descifrados en paralelo reconstruyendo las firmas enviadas por los componentes subalternos frente a su espejo lógico (`_check_can_integrity`). Las discordancias o iteraciones duplicadas

asimilan un *Replay Spoofing* detonando exclusión perimetral algorítmica de inmediata atención.

5.1.3 Pruebas y Validación

La matriz general asimila e inyecta rutinas de barrido temporal extraídas de `sample_telemetry.json`. Compara estáticamente un historial pacífico contra flujos sometidos a disrupción de cizalladura geográfica. Las validaciones asertivas del núcleo confirman la captura a bajo nivel interconectando *Warning* del nivel algorítmico y evaluando el bloqueo criptográfico efectivo antes de que penetre y resulte almacenado en variables limpias del sistema matriz central de la interfaz de toma de mando.

5.2 B. Módulo AR Helmet Bridge (Inversión Holográfica)

5.2.1 El Problema

Bajo un incidente inflamable maduro, la acumulación de dióxidos densos obstruye la penetración de un rayo luminoso empujando al bombero operativo a la ceguera espacial asoladora ('Cero visibilidad'). La merma en reflejos para ubicar trampillas, descensos o el avance térmico de la 'Trampa de la Sombra' anulan los tiempos de extracción. Asimismo, es incapaz de diagnosticar *flashovers* repentinos o colapsos estructurales térmico-masivos no advertidos.

5.2.2 La Solución y Funcionamiento

Esta abstracción visual se materializa consumiendo geometrías desde `BIMModel` sirviendo pasarelas estandarizadas `ARHelmetBridge`.

1. **Productor Tridimensional Topológico:** Compila cada nodo del sector asignando listas contiguas para generar diagramas estructurados de grafo puro.
2. **Recalculador A-Star Dinámico:** Durante despliegues las rutas operativas solicitadas evalúan permanentemente la propagación y sobrecostes calculando una heurística A-Star que bloquea arcos que traspasen fatiga extrema (e.g. ROUTE_BLOCKED_TEMP_C calibrada a $> 60°$). Modifica proactivamente ramales para eludir y conducir flujos perimetrales adyacentes a cámaras estresadas térmicamente.
3. **Integración AR Asíncrona:** Empaquetizando resoluciones complejas para interfaces reducidas con el `ARHelmetFrame`. Incorpora y gestiona además alertas tempranas mitigadoras, dictando protocolos directos de caída de la capa 5G subrogados sobre radios subyacentes inalámbricos si existen cortes inducidos o cúpulas antimetálicas profundas de soterramiento perdiendo enlaces maestros.

5.2.3 Pruebas y Validación

Se inyecta un *sandbox* esquematizando un túnel binario elemental de salvamento. El programa emula una inyección anabólica ($120°$) artificial a la ruta primaria central mediante la invocación `apply_thermal_data`. Analíticamente la clase anula el pasillo primario dictaminando el desvío *Bypass* seguro de salida evaluado e informándolo logrando sortear obstáculos de nivel asfixiante como un autómata reactivo robusto al humo y garantizando simulación en tiempo virtual veraz.

5.3 C. Módulo Drone Swarm Orchestrator (Sistema Reactivo Aéreo C-UAS)

5.3.1 El Problema

Una intervención requiere percepción globalizada periférica carente en plataformas a ralla de asfalto. Mapear y dominar espacios de difícil tránsito tridimensional recae convencionalmente sobre el error paramétrico de estimación balística provocando incidentes mecánicos que exacerban lesiones al bombardear masivamente presiones indiscriminadas en sectores confinados donde existan rehenes o brigadas perdidas e ignoradas entre bloques ciegos colapsados.

5.3.2 La Solución y Funcionamiento

Orquesta y dota al espacio de superposición inferencial bayesianamente usando las lógicas del gestor `DroneFleetController` y un *Grid* cuadriculado térmico dinámico de nombre `ThermalHeatmap3D`.

1. **Ciclo de Vida de Clúster Aéreo:** Domina como ente K3s nativo los cronogramas unitarios a reinos o etapas operativas (*LAUNCHING*, *PATROLLING*). Reacciona frente al cese y muerte termal del nodo delegándolo al *Failsafe Auto-return* mientras solicita suplencia, conservando de facto el censo de vigilancia.

2. **Celdilla Estocástica de Termografía Tridimensional:** Adquiere ráfagas inferidas térmicas procesándola en contenedores de Vóxeles abstractos. El cálculo del calor pondera y aplica un *Lambda* constante decreciente para disipar y asimilar el olvido matemático natural del valor del píxel calórico pre-registrado conforme el delta de observación caduca permitiendo estabilización estocástica fidedigna (filtro gausiano/exponencial de decaimiento).

3. **Intercepción de Algoritmos Ciberfísicos:** Analizada visualmente una confianza abrumadora computarizada (e.g., 72 % mediante tensor de Deep Learning tipo YOLOV8 detectando bio-morfología entre llamaradas), eleva escalafón alertivo en forma automática sin refrendo reduciendo forzosamente a baja presión a `CANNON_P_MIN` intercediendo al milisegundo al camión principal para impedir traumas contundentes a un blanco vital detectado, ejerciendo acción de interlock cibernético de preservación.

5.3.3 Pruebas y Validación

La matriz programática expuesta en simulados comprueba el flujo incrementando *Ticks* abstractos con inserciones calóricas escalonadas sobre el sector este evaluando experimentalmente cómo las variables pasadas se relajan matemáticamente evitando saltos cuánticos o memorias infinitas falsas de mapas. En el punto nodal se proyecta al colímax humano de prueba activando con rigor dictatorial las secuelas hidráulicas restrictivas correctivas asegurando autonomía paramétrica ciberfísica en estado terminal.

5.4 D. Módulo Cybersecurity Sentinel (Zero-Trust Edge Computing)

5.4.1 El Problema

Bajo contextos bélicos de escalada o guerra técnica integral, infraestructuras vehiculares pesadas presentan vulnerabilidades críticas para el 'Cyber-Hijacking' forzoso (manipulación cinestésica y enrutamiento fraudulento). Hacktivistas, y en concreto grupos como 'La Sombra' recurren al falsificado (*Spoofing*) directo sobre sensores y buses induciendo desbocamientos mortales y emulaciones corruptas forzando parálisis remota mediante envenenamiento telemétrico que confunde tableros convencionales estáticos de centralización en comandancias y expone de inmediato flotas colosales que no son reajustables desde cabina remotamente sin la inmersión forense local sobre placa.

5.4.2 La Solución y Funcionamiento

Eleva el nivel y anquilosa su dependencia sobre esquemas criptográficos nativos locales articulando `DigitalBlackBox` amarrado al riguroso `SafeModeProtocol`.

1. **Ciframiento Serializado y Continuo DLT (*Black Box*):** Instituye abstracciones tipo Bloques eslabonados. Procesa iterativamente firmas y resúmenes alógicos (Hash SHA-256) atestiguándolos simétricamente (HMAC Edge) incrustando con exactitud innegable varianzas y eventos sin posibilidad de *Tampering*, salvaguardando en cofres la auditaría a posteriori como la más alta prioridad de ciber-inteligencia criminal operativa sin desgaste ni latencia per-frame de una nube exterior.

2. **Cross-Validation Dinámica (Contradicciones Multi-sensor):** Ejecuta comprobación inercial al registrar disparidades paramétricas de consumo o vectores de GPS contra algoritmos de fluidos (por ejemplo detectando consumos anómalos imposibles o cinemáticas físicas que contradicen fricciones de pistón indicadas electrónicamente).

3. **Cuarentena Interlock Biométrico Absoluto (*Safe-Mode*):** El rebasamiento del dictamen multi-sensor empuja con autonomía total al abandono y seccionamiento de toda la capa comunicativa (CAN Bus) cayendo preventivamente al interconector de contingencia analógico y mecánico hasta verse intercedido físicamente por `BiometricToken`. Demanda doble escaneo criptográfico bio-iridiano al jefe del operativo físico a los pies de panel para neutralizar a adversarios foráneos inyectados en la VPN o mallas sin contacto real.

5.4.3 Pruebas y Validación

Disponen *triggers* puros evaluativos colisionando datos geográficos imposibles que empujan al bloque y engatillan fielmente este modo degradado perimetral asertivo. Acto posterior se extrae lógicamente el archivo de historial en cadena inyectando caracteres nulos o variables manipuladas para engañar su memoria forense evaluándose exitosamente tras la caída que el sistema re-verifica el checksum identificando con incisión el bloque ultrajado reestableciéndose la integridad absoluta legal exigida a prueba de saboteadores informáticos puros de consola.

5.5 E. API Gateway Centralizado (Simulador main.py y Clúster Docker)

5.5.1 El Problema

Dadas la multiplicidad y disgregación abstracta del engranaje Ciber-Físico y analítico descritos en el *Gemelo Digital*, converger operativas asíncronas para su acceso externo sin bloquear la memoria subyacente exige un mediador centralizado estandarizado escalable, seguro e inyectable hacia ecosistemas como series temporales en *Cloud* posibilitando tableros de gestión visuales forenses dinámicos.

5.5.2 La Solución y Funcionamiento

Instaura sobre el archivo neurálgico `main.py` un despliegue optimizado *ASGI FastAPI*, dotado de directivas asíncronas agilizando multiplexado a la raíz: engendra al instante los gemelos con métricas de base instanciando conexiones permanentes intra-contenedores con objetos del tipo *BIMModel* y protocolos de ataque directos *Safe Mode*. Emite *endpoints* accesibles en puertos designados orquestados (`/api/v1/thermal-fusion`) y recepcionadores preconstruidos por Pydantic validando tipos serializados asimilándolos in-situ (`/api/v1/safemode/trigger` - simulacros nativos de infiltración). Estipulándolo para despliegue productivo universal, confina todas sus operativas elaborando contenedores Alpine nativos interconectándolos junto recogen el torrente volumétrico dentro *InfluxDB/Grafana* estipulado bajo rigidez extrema modular.

5.5.3 Pruebas y Validación

Ejecuciones completas de la prueba conceptual *Plug-and-play* sobre herramientas de escritorio levantan fluidamente todas las aserciones de host Docker, facilitando mediante consolas HTTP nativas como Swagger, cURL directos simulaciones fluidas y confirmaciones telemétricas visualmente en Dashboards sin incurrir en cuelgues sintácticos en capa.

Capítulo 6

Enlaces de Demostración del Prototipo y Documentación

Comprobar la integración algorítmica multidimensional asíncrona de las arquitecturas de Cero Confianza y simulaciones de la Dinámica Térmico/Predictiva se complementa inexorablemente con provisionamientos empíricos prácticos y la monitorización cruzada sobre tableros de inferencias estocásticas. Toda la infraestructura desplegable, así como el material audiovisual táctico demostrativo de la solución en funcionamiento, se encuentran documentados transversalmente y hospedados de manera pública para los evaluadores e investigadores:

- **Repositorio Corporativo y Despliegue de Motores Ciberfísicos:**
  Contiene la infraestructura puramente estructurada base en *Python*, la integración exhaustiva de la demostración en video del prototipo operativo, y el orquestador nativo perimetral de Clúster Compose que unifica de forma robusta los esquemas de bases lógicas interconectadas (*InfluxDB* / *FIWARE* / *Grafana*). También se añade el enlace a Youtube que contiene el video demostrativo:
  https://github.com/gonzaloponterodriguez/xistra.git
  https://youtu.be/rsEK_dKyNKI

Ignis Sentinel
Xistra